Instrução Técnica

Realizar Ligação e Substituição de Ramais de Serviço de Unidades Consumidoras do Grupo B

ENERGISA/GTCD-IT/Nº320/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Ligar do Ramal de Serviço 7
5.2- Substituir de Ramal de Serviço 11
5.3- Identificar os Icones de Risco: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19 e 20 16
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 17
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 18
10- APROVAÇÃO 18

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
UC	Unidade Consumidora
PRO	Procedimento Operacional
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
GTCD	Gerência Técnica da Distribuição
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Afrânio Cavalcante Falcão	Energisa Paraíba	afranio@energisa.com.br
Gerson Mendes Ortiz	Energisa Mato Grosso do Sul	gerson.ortiz@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	Energisa Mato Grosso	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	Energisa Paraíba	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	12/04/2021	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Ligação e Substituição de Ramais de Serviço de Unidades Consumidoras do Grupo B

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das empresas do Grupo Energisa, próprios ou contratados, informações e instruções específicas para ligações e substituições de ramais de serviço de unidades consumidoras do grupo B.

2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos auxiliares de eletricistas e eletricistas das equipes de operação, construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa e que executam serviços de manutenção, construção e operação de redes.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – conforme tarefa em campo;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

É a sequência lógica de execução das tarefas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.) identificar a localização e a quantidade de árvores a serem podadas pelas equipes.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1- Ligar do Ramal de Serviço

1. Separar EPI's e EPC's
2. Equipar-se adequadamente para a execução da atividade (EPI e EPC);
3. Proceder a vistoria do padrão observando se as normas técnicas foram atendidas, caso contrário preencher o formulário de reprovação e informar ao cliente.
4. Caso aprovado seguir as recomendações abaixo:

- Verificar as condições de conservação do poste da concessionária, fachada e/ou poste auxiliar da unidade consumidora, especialmente na região de afloramento (poste de madeira) e as condições do solo (erosão, brejos etc.).
- Realizar teste de esforço do pontalete/poste utilizando o dinamômetro.
- Para o caso em que o ramal de ligação é instalado em muro ou fachada, o eletricista deve fazer rigorosa inspeção das condições de resistência do muro/fachada para verificar possível fragilidade e realizar testes com o dinamômetro.

- Caso esteja em condições inseguras, impedir ordem de serviço, apontar o motivo de risco de segurança e entregar o formulário de reprovação ao cliente.
- Separar ferramentas e material para execução do serviço.
- Verificar ausência de tensão na caixa de medição (caso a caixa seja metálica).
- Desligar o disjuntor.
- Abrir a caixa de medição, segurar a tampa com firmeza e apoiá-la no solo.
- Testar a ausência de tensão nos condutores do lado do consumidor.
- Caso haja tensão, verificar motivo e providenciar desligamento da mesma.
- Fixar o medidor de energia elétrica na caixa de medição e executa as ligações Instrução Técnica **ENERGISA/GTCD-IT/Nº318/2018 - Instalação, Retirada e Substituição de Medidores de Energia em Unidades Consumidoras do Grupo B**.

- Posicionar a escada adequadamente no poste/fachada da UC.
- Para poste auxiliar, verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste.
- Para fachada, verificar se a escada está bem apoiada no solo. Na escalada o outro eletricista deverá segurar a escada por todo o tempo.
- Equipar-se com cinto tipo paraquedista, trava-quedas e talabarte de posicionamento.
- Subir com as duas mãos apoiadas nos montantes da escada, arrastando o trava-quedas pela linha de vida/resgate (maior proximidade com o fator de queda zero).
- Passar o talabarte no poste ou na escada, ajustando-o adequadamente.
- Utilizando a corda de serviço, içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;

- Içar o ramal de ligação pela corda de serviço.
- Para ramal multiplex, fazer a ancoragem do ramal de ligação na armação secundária/olhal do poste ou pontalete do consumidor e conectá-lo ao ramal de entrada, observando a sequência das fases e neutro, executando as conexões com conectores adequados.
- Para ramal concêntrico, fazer a ancoragem do condutor e conduzi-lo através do eletroduto de entrada até a caixa de medição.
- Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona.
- Soltar o talabarte e descer com as duas mãos apoiadas nos montantes da escada, arrastando o trava-quedas pela linha de vida/resgate (maior proximidade com o fator de queda zero).
- Manusear a escada para colocá-la no poste da concessionária;
- Reposicionar a sinalização.
- Verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste da concessionária.
- Instalar linha de vida no poste da concessionária.
- Conectar trava-quedas na linha de vida.
- Subir com as duas mãos apoiadas nos montantes da escada, arrastando o trava-quedas pela linha de vida/resgate (maior proximidade com o fator de queda zero).

- Utilizando a corda de serviço, içar ferramentas e materiais pelo balde de lona.
- Içar o ramal de ligação pela corda de serviço, interrompendo o trânsito de pedestres e veículos, quando for o caso.
- Tencionar o ramal de ligação e proceder a ancoragem na armação secundária, iniciando a operação posicionando-se de forma a manter o distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados e em redes abertas utilizar as mantas de isolantes.
- Conectar o ramal de ligação à LDBT, iniciando a operação pelo condutor neutro, observar a identificação das fases.

- Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona.
- Soltar o talabarte de posicionamento.
- Descer com as duas mãos apoiadas nos montantes da escada, arrastando o trava-quedas pela linha de vida/resgate (maior proximidade com o fator de queda zero).
- Verificar presença de tensão nos bornes do medidor e disjuntor.
- Ligar o disjuntor.
- Fechar e lacrar as caixas de bornes e de medição.
- Manusear a escada para recolocá-la no veículo.
- Recolher resíduos gerados pela execução da atividade.
- Recolher a sinalização.

5.2- Substituir de Ramal de Serviço

- Verificar as condições de conservação do poste da concessionária, fachada e/ou poste auxiliar da unidade consumidora, especialmente na região de afloramento (poste de madeira) e as condições do solo (erosão, brejos etc.).
- Desligar o disjuntor da unidade consumidora.

- Separar ferramentas e materiais para execução do serviço.
- Verificar ausência de tensão na caixa de medição (caso a caixa seja metálica).
- Abrir a caixa de medição, segurar a tampa com firmeza e apoiá-la no solo.
- Testar a ausência de tensão nos condutores do lado do consumidor (carga).
- Caso haja tensão, verificar motivo e providenciar desligamento da mesma.
- Manusear a escada para colocá-la no poste da concessionária.
- Reposicionar a sinalização.
- Verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste da concessionária.
- Instalar linha de vida no poste da concessionária.
- Conectar trava-quedas na linha de vida.

- Subir com as duas mãos apoiadas nos montantes da escada, arrastando o trava-quedas pela linha de vida/resgate (maior proximidade com o fator de queda zero).
- Se posicionar no topo da escada e instalar o talabarte de posicionamento.
- Utilizando a corda de serviço, içar ferramentas e materiais pelo balde de lona.
- Desconectar o ramal antigo/danificado da LDBT.
- Descer o ramal antigo/danificado pela corda de serviço, interrompendo o trânsito de pedestres e veículos, quando for o caso.
- Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona.
- Soltar o talabarte de posicionamento.

- Descer com as duas mãos apoiadas nos montantes da escada, arrastando o trava-quedas pela linha de vida/resgate (maior proximidade com o fator de queda zero).
- Realizar teste do pontalete/poste auxiliar utilizando o dinamômetro;
- Para o caso em que o ramal de ligação é instalado em muro ou fachada, o eletricista deve fazer rigorosa inspeção das condições de resistência do muro/fachada para verificar possível fragilidade e realizar testes com o dinamômetro.
- Caso esteja em condições inseguras, impedir ordem de serviço, apontar o motivo de risco de segurança e entregar o formulário de reprovação ao cliente.
- Posicionar a escada adequadamente no poste/fachada da UC.
- Para poste auxiliar, verificar se a escada está bem apoiada no solo. Na escalada o outro eletricista deverá segurar a escada por todo o tempo.
- Subir com as duas mãos apoiadas no montante da escada, ajustando-o adequadamente.
- Usando a corda de serviço, içar ferramentas e materiais pelo balde de lona.
- Desconectar o ramal antigo/danificado do pontalete/fachada da UC.
- Descer o ramal antigo/danificado pela corda de serviço.
- Içar o novo ramal pela corda de serviço.

- Para ramal multiplex, fazer a ancoragem do ramal de ligação na armação secundária/olhal do poste ou pontalete do consumidor e conectá-lo ao ramal de entrada, observando a sequência das fases e neutro, executando as conexões com conectores adequados.
- Para ramal concêntrico, fazer a ancoragem do condutor e conduzi-lo através do eletroduto de entrada até a caixa de medição e conectar ao borne de entrada do medidor.

- Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona.
- Soltar o talabarte e descer com as duas mãos apoiadas nos montantes da escada, arrastando o trava-quedas pela linha de vida/resgate (maior proximidade com o fator de queda zero).
- Manusear a escada para colocá-la no poste da concessionária.
- Instalar linha de vida no poste da concessionária.
- Conectar trava-quedas na linha de vida.
- Subir com as duas mãos apoiadas nos montantes da escada, arrastando o trava-quedas pela linha de vida/resgate (maior proximidade com o fator de queda zero).
- Utilizando a corda de serviço, içar ferramentas e materiais pelo balde de lona.
- Içar o novo ramal de ligação pela corda de serviço interrompendo o trânsito de pedestres e veículos, quando for o caso.
- Tencionar o novo ramal de ligação e proceder a ancoragem na armação secundária, iniciando a operação posicionando-se de forma a manter o distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados e quando necessário, utilizar as mantas de isolamento;
- Conectar o ramal de ligação à LDBT, iniciando a operação pelo condutor neutro, observar a identificação das fases, posicionando de forma a manter o distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados e, quando necessário, utilizar as mantas de isolamento.
- Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona.
- Soltar o talabarte de posicionamento.
- Descer com as duas mãos apoiadas nos montantes da escada, arrastando o trava-quedas pela linha de vida/resgate (maior proximidade com o fator de queda zero).

- Verificar presença de tensão nos bornes do medidor e disjuntor.
- Ligar o disjuntor.
- Fechar e lacrar as caixas de borne e de medição.
- Manusear a escada para recolocá-la no veículo.
- Recolher resíduos gerados pela execução da atividade.
- Recolher sinalização.

Observações:

I. Os condutores utilizados não devem possuir emendas, exceto as conexões à rede e ao ramal de entrada (consumidor);

II. Ramais subterrâneos são de responsabilidade do cliente (instalação e manutenção);

III. Quando a equipe estiver utilizando o carro com cesta aérea, desconsiderar os passos referentes a utilização da escada.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Balaclava retardante a chamas	01
Botina de segurança para eletricista (Par)	02
Calço para caminhão	01
Capacete, classe B aba total com jugular	02
Vestimenta retardante a chama	02
Cones de sinalização, 750 mm, na cor laranja e branca	06
Conjunto de içamento para linha viva	01
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida, talabarte regulável.	01
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	01
Farol portátil	01
Luva de borracha isolada, adequada para a tensão de trabalho.	01
Luva de cobertura (par)	01
Luva de vaqueta(par)	02
Óculos de segurança, lentes clara ou escura.	01
Protetor solar	01
Balde de lona para içar ferramentas.	02
Chave de fenda isolada	variável
Desencapador de fios/cabos ou canivete	01
Alicate de corte diagonal, isolado 750/1.000V	01
Alicate universal, isolado 750/1.000V	01
Alicate bomba d'água, isolado para 750 / 1.000 V	01
Kit com chaves Allen Isoladas	01
Voltímetro	01
Escada extensível	01
Escada singela	01
Linha de vida com agulhão	01
Chave alavanca para abertura de caixa antifurto, quando necessário	01
Chave especial para abertura de caixa cp-rede, quando necessário	01
Manta isolante para LDBT	10 (mínimo)
Grade/Fita/Corrente de plástico para isolamento de área	01
Dinamômetro para teste do ponto de ancoragem do ramal de serviço	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2018	Obsoleto	-	01/11/2021	-
01/11/2018	Vigente	12/04/2021	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Tiago Santos Bastos	Gerente DEOP – EAC	PDF	27/05/2021
Anderson Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP – EMS		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EPB/EBO		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP - ERO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP - ESE		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP - ESS		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP - ETO		